Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · ECUACIONES EXPONENCIALES

¿Cuál es la solución de $e^{x} - 6e^{-x} = 1$?

A) $x = \ln 3$ o $x = -\ln 2$

B) $x = \ln 6$

C) $x = 3$

D) $x = \ln 3$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Multiplica por e^{x}

$e^{2x} - e^{x} - 6 = 0.$

2 Factoriza

$(e^{x} - 3)(e^{x} + 2) = 0.$

3 Resultado

$e^{x} = 3 \Rightarrow x = \ln 3$ ($e^{x} = -2$ se descarta).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Acepta $e^{x} = -2$, que es imposible.

B) Iguala $e^{x} = 6$ sin multiplicar por e^{x}.

C) Entrega el valor de e^{x}, no el de x.

Idea clave. Multiplicar por e^{x} convierte la ecuación en cuadrática en e^{x}.